

数据库系统原理

胡 敏 教授 博士生导师
合肥工业大学 计算机与信息学院
jsjxhumin@hfut.edu.cn

第3章 关系数据库标准语言SQL



厚德 笃学 崇实 尚新

第三章 SQL语言

3.1 SQL概述

3.2 学生-课程数据库

3.3 数据定义

3.4 数据查询

3.5 数据更新

3.6 视图

重点与难点

■SQL-DDL的基本语句：CREATE DATABASE, CREATE TABLE

■SQL-DML的基本语句：INSERT, DELETE, UPDATE, SELECT

■SQL-SELECT语句的训练：正确表达各种查询需求



3.1 SQL概述

3.1 SQL概述

👉 IBM , Sequel语言(Structured English Query Language) , 70年代, System R 的一部分; 后改名为 SQL(Structured Query Language);

👉 ANSI 和 ISO 发布的 SQL标准:

SQL-86、SQL-89、SQL-92 (SQL2) ;

SQL:1999 (SQL3) - (大对象类型、集合类型、面向对象等)

SQL:2003, SQL:2008, SQL:2011、SQL2016 (时序、JSON等)、

SQL:2019、SQL:2023 (聚焦于大数据、人工智能集成和现代分析需求)

SQL是关系数据库的标准语言, 是一个通用的、功能极强的关系数据库语言。但也应注意不同软件商的数据库产品满足的标准可能是不一样的, 具体应用还是略有差异。

面向对象
数据库

对象关
系数据库

数据库应
用程序



3.1 SQL概述

■ 实例说明

■ SQL语言的特点:

◆ 集数据定义语言（DDL），数据操纵语言（DML），数据控制语言（DCL）功能于一体。

➤ DDL语句引导词：Create

- ✓ 模式的定义和删除，包括定义Type列对象)

➤ DML语句引导词：Insert

- ✓ 各种方式的更新与检索操作，如
- ✓ 各种复杂条件的检索，如连接查
- ✓ 各种聚集操作，求平均、求和、

➤ DCL语句引导词：Grant

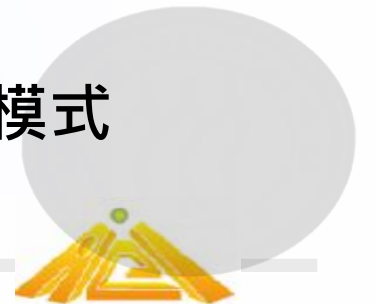
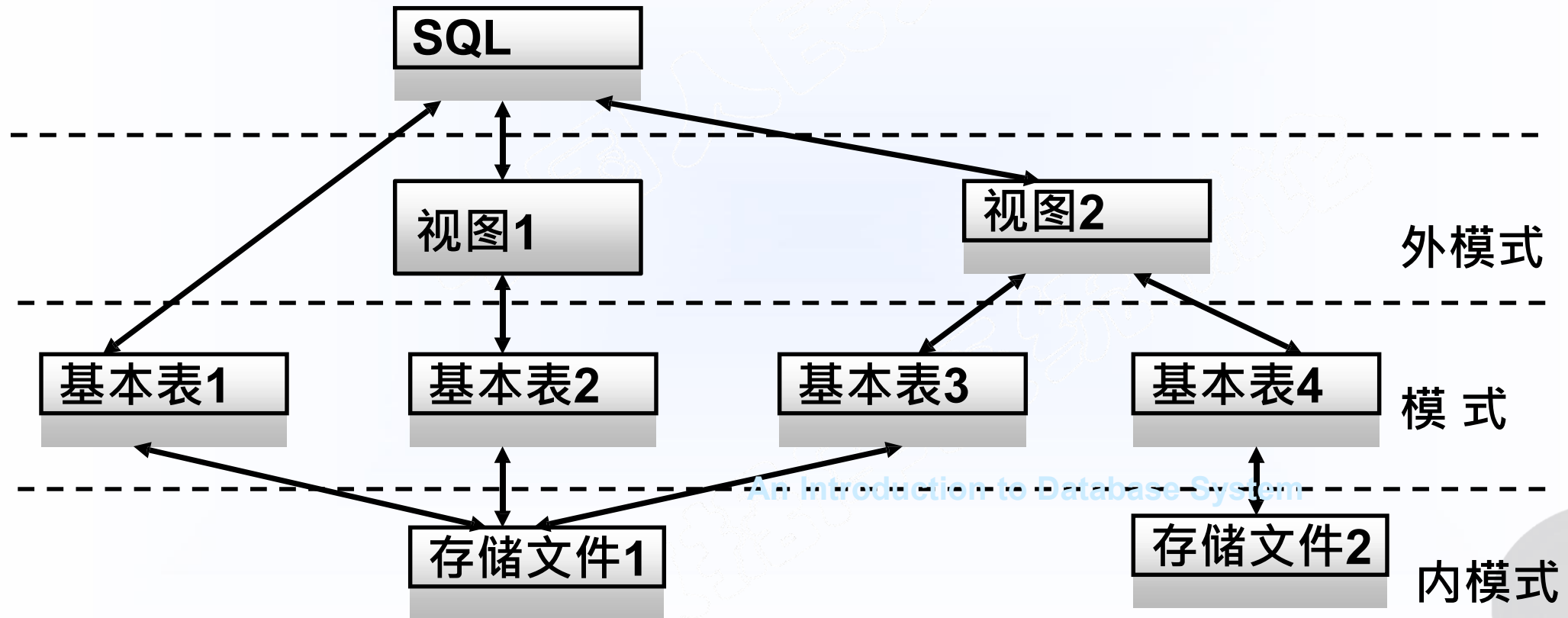
SQL 语言的动词

SQL 功 能	动 词
数 据 查 询	SELECT
数 据 定 义	CREATE, DROP, ALTER
数 据 操 纵	INSERT, UPDATE DELETE
数 据 控 制	GRANT, REVOKE

行对象,



SQL支持关系数据库三级模式结构



3.1 SQL概述

■ 实例说明

■ SQL语言的特点:

- 综合统一（独立完成数据库生命周期中的全部活动：数据定义，数据查询，数据操纵和数据控制功能）
- 非过程化语言（提出做什么，而无须指明怎么做）
- 面向集合的操作
- SQL多种使用形式（交互式 and 嵌入式：独立执行和嵌入在高级语言中）
- 简单，易学



■ SQL.JS

sql.js demo: Online SQL interpreter (<https://sql.js.org/examples/GUI/>)

*SQL.js*是一个JavaScript库，允许在浏览器中创建和查询一个关系数据库。使用一个存储在浏览器内存中的虚拟数据库文件，所以它不会持久化对数据库的修改。

支持SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE等所有SQL操作



第三章 SQL语言

3.1 SQL概述

3.2 学生-课程数据库

3.3 数据定义

3.4 数据查询

3.5 数据更新

3.6 视图



3.2 学生-课程数据库

表:

学生 (学号、姓名、性别、出生日期、专业、班级)

Student(Sno, Sname, Ssex, Birthday , Mno,Class)

Course(Cno, Cname, Cpno, Ccredit)

SC(Sno, Cno, Classno,Grade)



Student

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
201515121	李勇	男	20	CS
201515122	刘晨	女	19	IS
201515123	王敏	女	18	MA
201515125	张立	男	19	IS

SC

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
201515121	1	92
201515121	2	85
201515121	3	88
201515122	2	90
201515122	3	80

Course

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccre
	数据库	5	4
	数学		2
	信息系统	1	4
	操作系统	6	3
	数据结构	7	4
	数据处理		2
	CAL语言	6	4

3.2 学生-课程数据库

学校的教务系统—教师端、学生端

系 (系编号, 系名称, 系主任, 联系电话, 地址)

专业 (专业编号, 专业名称, 所属系)

教师 (教师编号, 姓名, 所在系, 电话, 电子信箱)

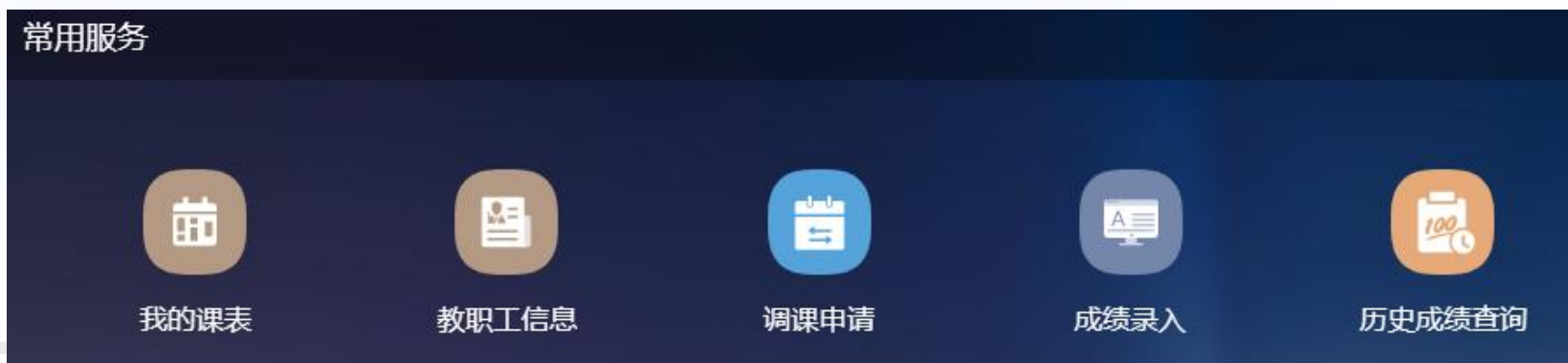
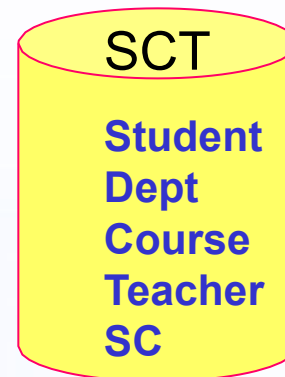
学生 (学号, 姓名, 性别, 出生日期, 所学专业, 班级)

课程 (课程号, 名称, 学分, 先修课)

教学班 (教学班编号, 课程, 开课系, 开课年份, 开课学期)

教师授课 (教师编号, 课程号, 教学班编号)

学生选课 (学号, 课程号, 教学班编号, 成绩)



第3章 关系数据库标准语言SQL

3.1 SQL概述

3.2 学生-课程数据库

3.3 数据定义

3.4 数据查询

3.5 数据更新

3.6 视图



3.3 数据定义

■ 模式（**schedule**）、命名空间、实例（**instance**）

✓ 命名空间

命名空间就是在存储空间中划分一块单独的区域用来存储（定义）数据库的一些对象等。命名空间将与一个特定功能有关的所有类型都分组到一起，命名空间定义了一组对象类型。（**java编程**命名空间名其实就是文件夹名）

✓ 模式（**schema**）

模式又称架构，架构的定义是形成单个命名空间的数据库实体的集合。命名空间是一个集合，其中每个元素的名称都是唯一的。可以将架构看成一个存放数据库中对象的一个容器。

✓ 数据库：数据库 1--》n模式

- 一个数据库就是一整套独立的数据空间
- 包含：表、视图、索引、存储过程、用户权限、模式.....
- 作用：隔离不同系统 / 项目的数据



3.3 数据定义

维度	数据库 (Database)	模式 (Schema)
层级	最高级容器	数据库内部的逻辑分组
数量关系	一个库	一个库可以有多个模式
隔离级别	强隔离 (完全独立)	弱隔离 (同一库内)
创建目的	区分不同项目 / 系统	区分模块 / 用户 / 权限
访问方式	USE database;	schema.table

- 教学、实验、大型企业内部系统 → 适合用多模式。
- 互联网业务、微服务、独立系统 → 不建模式，直接建库。
- 现实开发：能分库就不分模式

✓ 实例：数据库实例 = 正在运行的数据库进程 + 内存结构

实例是动态的、运行时的环境，数据库是静态的、持久化的存储。

实例 -》 数据库-》 架构 (不能嵌套) -》 数据库对象 (表、视图等)

用户通过客户端工具连接到实例，实例根据用户身份验证其权限，然后允许用户在数据库中访问其有权限的模式和对象。

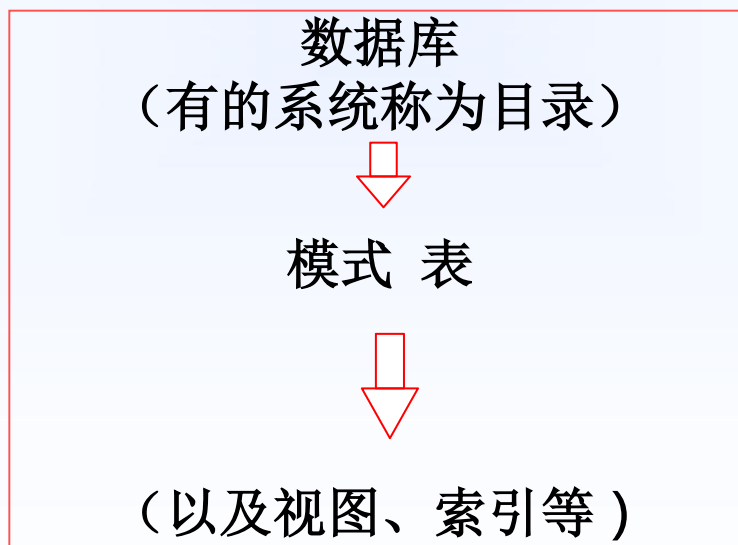
✓ 数据库是物理存储，实例是访问数据库的运行环境，模式是数据库内对象的逻辑容器，而用户是访问这些对象的身份凭证。



各种数据库“对象”

现代关系数据库管理系统提供了一个层次化的数据库对象命名机制

- 一个数据库中 can 建立多个模式
- 一个模式下通常包括多个表、视图和索引等数据库对象



3.3 数据定义

3.3.1 数据库的定义

3.3.2 模式的定义与删除

3.3.3 基本表的定义、删除与修改

3.3.4 索引的建立与删除

表 3.3 SQL 的数据定义语句

操 作 对 象	操 作 方 式		
	创建	删除	修改
数据库	CREATE DATABASE	DROP DATABASE	ALTER DATABASE
模式	CREATE SCHEMA	DROP SCHEMA	
表	CREATE TABLE	DROP TABLE	ALTER TABLE
视图	CREATE VIEW	DROP VIEW	
索引	CREATE INDEX	DROP INDEX	ALTER INDEX



3.3.1 数据库的定义

建立数据库

➤ **DDL: Data Definition Language**

❑ 创建数据库(DB)—**Create Database**

❑ 创建DB中的Table(定义关系模式)---**Create Table**

❑ **创建模式（可选）**

❑ 定义Table及其各个属性的约束条件(定义完整性约束)

❑ 定义View (定义外模式及E-C映像) Mapping: External Schema-Conceptual Schema Mapping

❑ 定义Index、Tablespace... ...等(定义物理存储参数)

❑ 上述各种定义的撤消与修正

➤ **DDL通常由DBA来使用，也有经DBA授权后由应用程序员来使用**



创建数据库的语句—Create Database

战鹰虎 教授

创建Database

➤数据库 (Database) 是若干具有相互关联关系的Table/Relation的集合

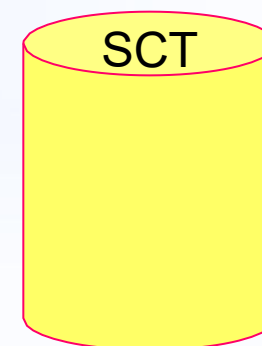
数据库可以看作是一个集中存放若干Table的大型文件

➤create database的简单语法形式:

create **database** 数据库名;

[例1]：创建课程学习数据库SCT

create **database** SCT;



接着就可创建表了!



3.3.2 模式的定义与删除

■ 模式的定义与删除

- ✓ 定义模式实际上定义了一个命名空间；

```
CREATE SCHEMA <模式名> AUTHORIZATION <用户名>  
[<表定义子句>|<视图定义子句>|<授权定义子句>]
```

Ps:

- 1、若没有指定<模式名>，那么<模式名>隐含为<用户名>
- 2、要创建模式，调用该命令的用户必须具有DBA权限，或者获得了DBA授予的CREATE SCHEMA的权限

create schema 用于划分数据库表的 应用的区域
1个数据库下，可以有多个模式。*CREATE SCHEMA* 提供了在SQL语句中创建表、视图以及授予对象权限的方法，区别重名。不指定 *schema*，数据库也会默认当前登录用户的名称为 *schema*。例如，*SQL Server* 不指定的时候，默认为 *dbo*。



例 题

[例2] 为用户WANG定义一个模式S-T

CREATE SCHEMA “S-T” AUTHORIZATION WANG;

[例3] CREATE SCHEMA AUTHORIZATION WANG;

如果没有指定<模式名>，那么<模式名>隐含为<用户名>(WANG)

[例4] CREATE SCHEMA TEST AUTHORIZATION ZHANG

**CREATE TABLE TAB1(COL1 SMALLINT, COL2 INT, COL3 CHAR(20),
COL4 NUMERIC(10,3), COL5 DECIMAL(5,2));**

为用户ZHANG创建了一个模式TEST，并在其中定义了一个表TAB1。



3.3.2 模式的定义与删除

■ 删除模式

DROP SCHEMA <模式名> <CASCADE|RESTRICT>

✓ **CASCADE(级联)**

删除模式的同时把该模式中所有的数据库对象全部删除。

✓ **RESTRICT(限制)**

如果该模式中定义了下属的数据库对象（如表、视图等），则拒绝该删除语句的执行。当该模式中没有任何下属的对象时才能执行。

[例4] **DROP SCHEMA ZHANG CASCADE;**



3.3 数据定义

3.3.1 数据库的定义

3.3.2 模式的定义与删除

3.3.3 基本表的定义、删除与修改

3.3.4 索引的建立与删除



3.3.3 基本表的定义、删除与修改

基本表的定义—SQL的数据定义语言DDL



- ✓ 每个关系的模式定义
- ✓ 每个属性的值域
- ✓ 完整性约束
- ✓ 每个关系相关的索引集合
- ✓ 每个关系的安全性和权限信息

学 号	姓 名	年 龄	性 别	系 名	年 级
2015004	王小明	19	女	社会学	2015
2015006	黄大鹏	20	男	商品学	2015
2015008	张文斌	18	女	法律	2015
...	...	...	...	...	...



在SQL-92标准中定义的数据类型

战德臣 教授

- `char (n)` : 固定长度的字符串
- `varchar (n)` : 可变长字符串
- `int` : 整数 // 有时不同系统也写作 `integer`
- `numeric (p, q)` : 固定精度数字, 小数点左边 p 位, 右边 $p-q$ 位
- `real` : 浮点精度数字 // 有时不同系统也写作 `float (n)`, 小数点后保留 n 位
- `date` : 日期 (如 2003-09-12)
- `time` : 时间 (如 23:15:003)
- ...
- 现行商用DBMS的数据类型有时和上面有些差异, 请注意;
 - ✓ 和高级语言的数据类型, 总体上是一致的, 但也有些差异。
 - ✓ 不同的DBMS其支持的数据类型也有差异。



目前SQL支持的常见数据类型（域类型）

■ 目前SQL支持的常见数据类型（域类型）

- ✓ 字符型: char(n), varchar(n).
- ✓ 数值型: int, smallint, numeric(p,d), real, double precision, float(n).
- ✓ 空值: Null
- ✓ 日期时间: date, time, timestamp, Interval
- ✓ 大对象类型: clob
- ✓ 用户自定义类型:

create domain , create type



3.3.3 基本表的定义、删除与修改

■ 基本表的定义

CREATE TABLE <表名> (

<列名> <数据类型>[<列级完整性约束条件>]

[, <列名> <数据类型>[<列级完整性约束条件>]] ...

[, <表级完整性约束条件>]) ;

- ✓ 如果完整性约束条件涉及到该表的多个属性列，则必须定义在表级上，否则既可以定义在列级也可以定义在表级。



例 题

[例5] 建立Student表，学号是主码，姓名取值唯一。

```
CREATE TABLE Student
```

```
(Sno CHAR(9) PRIMARY KEY, /* 列级完整性约束条件*/
```

```
Sname VARCHAR(20) UNIQUE, /* Sname取唯一值*/
```

```
Ssex CHAR(2),
```

```
Birthday date,
```

```
Mno char(2), /* 专业号*/
```

```
Class char(1) /* 班级 */
```

```
);
```

主码定义

唯一值
约束

PRIMARY KEY与 UNIQUE的区别?

primary key = unique + not null



例题（续）

Sno	Sname	Ssex	Birthday	Mno	Class

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

字符型 字符型 字符型 日期型 字符型 字符型
长度为 9 长度为20 长度为 2 长度为2 长度为1
不能为空值



例题（续）

[例6] 建立Course表。

```
CREATE TABLE Course
( Cno    CHAR(4) PRIMARY KEY,
  Cname  CHAR(40),
  Cpno   CHAR(4) ,           // Cpno是先修课
  Credit number(3,1) ,
  FOREIGN KEY (Cpno) REFERENCES
Course(Cno)
);
```

// 定义Cpno为外码， 被参照表是Course, 被参照列是Cno。



例题（续）

[例7] 建立一个学生选课表SC。

```
CREATE TABLE SC
```

```
(Sno CHAR(9),
```

```
Cno CHAR(4),
```

```
Classno char(4) ,
```

```
Grade number(3),
```

```
PRIMARY KEY (Sno, Cno),
```

```
/* 主码由两个属性构成，必须作为表级完整性进行定义*/
```

```
FOREIGN KEY (Sno) REFERENCES Student(Sno),
```

```
/* 表级完整性约束条件，Sno是外码，被参照表是Student */
```

```
FOREIGN KEY (Cno) REFERENCES Course(Cno)
```

```
/* 表级完整性约束条件，Cno是外码，被参照表是Course*/
```

```
);
```



修改基本表

■ 修改基本表的定义

ALTER TABLE <表名>

[**ADD** <新列名> <数据类型> [完整性约束]]

[**DROP** <完整性约束名>]

[**ALTER COLUMN** <列名> <数据类型>]

[**DROP COLUMN** <列名> <数据类型>];

[例8]:

ALTER TABLE Student **ADD** S_entrance DATE;

ALTER TABLE Student **ALTER COLUMN** Sage INT;

ALTER TABLE Student **DROP COLUMN** S_entrance

- 不论基本表中原来是否已有数据，新增加的列一律为空值
- 修改原有的列定义有可能会破坏已有数据



删除基本表

■ 删除基本表

DROP TABLE <表名> [**RESTRICT**|**CASCADE**] ;

☞ **RESTRICT**: 删除表是有限制的。

- ✓ 欲删除的基本表不能被其他表的约束所引用
- ✓ 如果存在依赖该表的对象，则此表不能被删除

☞ **CASCADE**: 删除该表没有限制。

- ✓ 在删除基本表的同时，相关的依赖对象一起删除

[例9]:

DROP TABLE Student CASCADE ;

DROP TABLE Student RESTRICT; // 需参照规定！



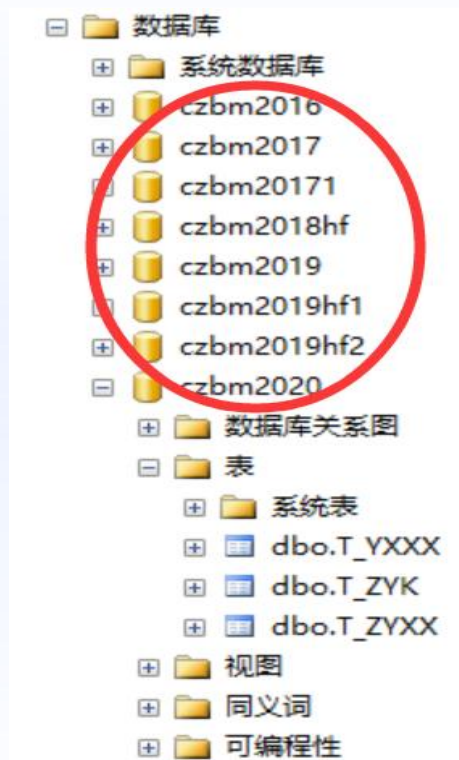
删除数据库

■ 撤消数据库

drop **database** 数据库名;

例：撤消SCT数据库

Drop database czbm2018



指定当前操作和关闭的数据库

- 有些DBMS提供了操作多个数据库的能力，此时在进行数据库操作时需要 指定待操作数据库与关闭数据库的功能。

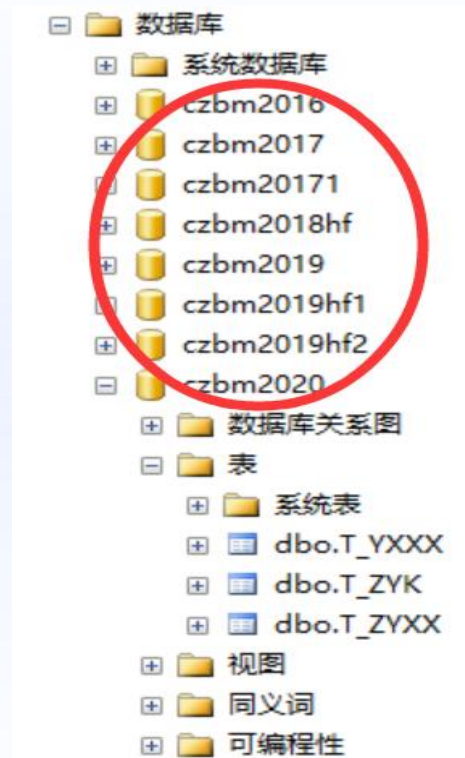
- **指定当前数据库**

use 数据库名;

如: use czbm2020

- **关闭当前数据库**

close 数据库名;



3.3 数据定义

3.3.1 数据库的定义与删除

3.3.2 模式的定义与删除

3.3.3 基本表的定义、删除与修改

3.3.4 索引的建立与删除



3.3.4 索引的建立与删除

■ 索引的建立与删除

- 建立索引的目的：加快查询速度
- 谁可以建立索引
 - ✓ DBA 或 表的属主（即建立表的人）
 - ✓ DBMS一般会 自动建立以下列上的索引

PRIMARY KEY

UNIQUE

- 维护索引： DBMS自动完成
- 使用索引
DBMS自动选择是否使用索引以及使用哪些索引



建立索引

■ 语句格式

CREATE [**UNIQUE**] [**CLUSTER**] **INDEX** <索引名>
ON <表名>(<列名>[<次序>][,<列名>[<次序>]]...);

排列次序，升序：ASC，降序：DESC。缺省值：ASC

CREATE CLUSTER INDEX Stusname ON Student(Sname);

CREATE UNIQUE INDEX Stusno ON Student(Sno);

CREATE UNIQUE INDEX Coucno ON Course(Cno);

CREATE UNIQUE INDEX SCno ON SC(Sno ASC, Cno
DESC);



建立索引（续）

- 唯一值索引

- 对于已含重复值的属性列不能建**UNIQUE**索引
- 对某个列建立**UNIQUE**索引后，插入新记录时**DBMS**会自动检查新记录在该列上是否取了重复值。这相当于增加了一个**UNIQUE**约束

- 聚簇索引

建立聚簇索引后，基表中数据也需要按指定的聚簇属性值的升序或降序存放。也即聚簇索引的索引项顺序与表中记录的物理顺序一致

一个基本表上最多只能建立一个聚簇索引。



建立索引（续）

- 聚簇索引的用途：对于某些类型的查询，可以提高查询效率
- 聚簇索引的适用范围
 - 很少对基表进行增删操作
 - 很少对其中的变长列进行修改操作
- 聚簇索引的不适用情形
 - 表记录太少
 - 经常插入、删除、修改的表
 - 数据分布平均的表字段
- 多列索引和多个单列索引



建立索引（续）

- 先建立簇索引后建非簇索引比较好。因为如先建非簇索引的话，当建立簇索引时，SQL Server会自动将非簇索引删除，然后重新建立非簇索引。
- SQL Server只对那些能加快数据查询速度的索引才能被选用。如果利用索引检索还不如顺序扫描速度快，SQL Server仍用扫描方法检索数据。建立不能被采用的索引只会增加系统的负担，降低检索速度。因此，可利用性是建立索引的首要条件。



删除索引

■ 删除索引

DROP INDEX <索引名>;

删除索引时，系统会从数据字典中删去有关该索引的描述。

DROP INDEX Stusname;

或

DROP INDEX Student.Stusname;



关系代数 《----》 SQL

定义语言（DDL），数据操纵语言（DML）

$R(A), A=\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$

Student(Sno₁, Sname, Ssex, Sage, Sdept)

CREATE TABLE Student

(Sno CHAR(9) PRIMARY KEY, /* 列级完整性约束条件*/

Sname VARCHAR(20) UNIQUE, /* Sname取唯一值*/

Ssex CHAR(2),

Sage tinyint,

Sdept char(2) /* 专业号*/

);

Student

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
201515121	李勇	男	20	CS
201515122	刘晨	女	19	IS
201515123	王敏	女	18	MA
201515125	张立	男	19	IS

程序

基本动作 程序--》指令

SQL--》数据库程序

Create、select



DBMS

基本动作：并、差、积、选择、投影
(指令)



To be continued
Practice makes perfect!



厚德

笃学

崇实

尚新

下课了。。



休息。。。。

